

Metodología Librería digital

1. Concepto de la Metodología

El modelo en cascada es un enfoque de la ingeniería de software tradicional, lineal y secuencial. Se basa en la idea de que el desarrollo debe fluir hacia abajo "como una cascada" a través de distintas fases inalterables. En este modelo, no se puede avanzar a la siguiente etapa del proyecto sin haber completado y documentado la fase inmediatamente anterior.

2. Principales Características

- Secuencialidad estricta: Cada fase tiene un punto de inicio y de fin claramente definido.
- Alta dependencia documental: Se genera una gran cantidad de documentación técnica antes de escribir la primera línea de código.
- Hitos definidos: La transición de una fase a otra suele requerir una revisión formal y la aprobación del cliente o líder del proyecto.
- Baja flexibilidad: No está diseñado para iterar o regresar a fases anteriores; los cambios en los requisitos durante etapas avanzadas son difíciles y costosos de implementar.

3. Etapas o Fases del Proceso

- Análisis de Requisitos: Recopilación y documentación de todas las necesidades del sistema.
- Diseño del Sistema: Creación de la arquitectura del software, esquemas de la base de datos y el diseño de la interfaz de usuario.
- Implementación (Desarrollo): Traducción del diseño a código fuente por parte de los programadores.

- Pruebas (Testing): Verificación del software para asegurar que cumple con todos los requisitos definidos (ejemplo, comprobar que el sistema bloquea el guardado si hay campos vacíos al registrar un deudor).
- Despliegue: Instalación de la aplicación en el dispositivo móvil del propietario.
- Mantenimiento: Corrección de errores post-lanzamiento y actualizaciones menores.

4. Roles Involucrados

- Analista de Requisitos: Encargado de levantar la información y escribir documentos como el SRS.
- Diseñador / Arquitecto de Software: Define la estructura de la base de datos, la interfaz intuitiva para la rápida atención y la lógica del sistema.
- Desarrollador: Quien escribe el código de la aplicación móvil.
- Especialista de Pruebas (QA): Encargado de validar que los casos de uso funcionen (ejemplo, probar el ingreso del PIN y el manejo de errores).
- Director de Proyecto (Project Manager): Supervisa el cumplimiento de los tiempos y entregables en cada fase.

5. Ventajas y Desventajas

Ventajas:

- Es un modelo muy estructurado y fácil de entender.
- Ideal para equipos donde la documentación rigurosa es fundamental.
- Facilita la medición del progreso, ya que los alcances de cada etapa están completamente definidos desde el principio.

 Desventajas:

- Alta rigidez; es muy difícil adaptarse a cambios o nuevos requerimientos una vez superada la fase de análisis.
- El producto de software funcional solo se puede ver y probar en las etapas finales del ciclo de vida.
- Los errores de diseño que no se detectan temprano son costosos de reparar al final.

6. Tipos de Proyectos en los que se Recomienda su Uso (csc).

- Proyectos donde los requisitos son estables, claros y no van a cambiar durante el desarrollo (proyectos de alcance cerrado).
- Desarrollos pequeños o medianos con tecnologías bien comprendidas por el equipo.
- Sistemas que requieren altos niveles de cumplimiento normativo o seguridad documental.

4. Requisitos de Información del Sistema

ID	Descripción del requisito
REQ-INF-01	Datos del Perfil del Estudiante (Deudor) El sistema debe almacenar un registro centralizado y persistente de cada cliente pasivo (estudiante).
REQ-INF-02	: Parámetros de Seguridad y Configuración del Sistema. El sistema debe gestionar la información interna necesaria para el acceso y las reglas de negocio automáticas.

5. Requisitos de Aceptación

ID	Descripción del requisito
REQ-ACEP-01	Validación de Persistencia y Autonomía Offline Garantizar que el sistema no depende de internet y que la información no es volátil.
REQ-ACEP-02	Comprobación del Sistema de Notificaciones de Morosidad. Verificar que el motor de alertas tempranas funciona según los parámetros de tiempo establecidos.